

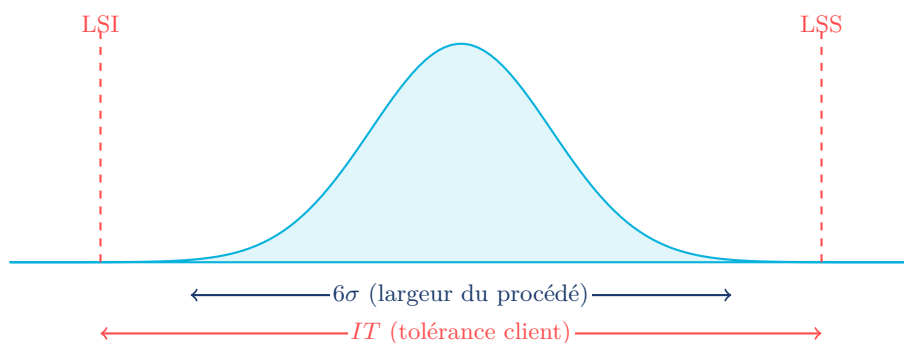
Le fil du cours. Le cours 1 a montré qu'un procédé stable occupe une largeur naturelle de 6σ . La capabilité répond à une seule question : cette largeur tient-elle dans ce que le client autorise, la tolérance ? Les indices C_p et C_{pk} sont deux façons de répondre. Aucune formule ici n'est nouvelle par rapport à ton aide-mémoire ; on explique ce qu'elles *veulent dire*.

1. Tolérance contre dispersion : les deux largeurs

Le client fixe une **tolérance** : une cote nominale et deux limites à ne pas franchir, la limite spécifiée inférieure (LSI) et supérieure (LSS). L'écart entre les deux est l'intervalle de tolérance :

$$IT = LSS - LSI$$

Face à cette largeur autorisée, le procédé oppose sa largeur naturelle, 6σ . Toute la capabilité tient dans la comparaison de ces deux largeurs.



Ici la tolérance est plus large que la dispersion du procédé : il reste de la marge. C'est le cas favorable.

2. C_p : le potentiel, la dispersion seule

Le premier indice met simplement les deux largeurs en rapport.

$$C_p = \frac{IT}{6\hat{\sigma}} \quad \text{avec} \quad \hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

On lit C_p comme un rapport de place : combien de fois la largeur naturelle du procédé tient dans la tolérance.

- $C_p = 1$: le procédé remplit tout juste la tolérance, sans marge. Le moindre décentrage fait sortir des pièces.
- $C_p < 1$: la dispersion est trop grande, le procédé déborde. Aucun réglage ne sauvera ça ; il faut *réduire la variabilité*.
- $C_p \geq 1,33$: il y a de la marge (au moins 4σ de chaque côté). Seuil courant de procédé capable.

CE QUE C_p NE DIT PAS

C_p ne regarde que la **largeur**, jamais la **position**. Un procédé peut avoir un excellent C_p et produire du rebut s'il est décalé sur un bord. D'où le second indice.

3. C_{pk} : le centrage entre en jeu

C_{pk} mesure la distance au bord le plus proche, ramenée à un demi-procédé (3σ).

$$C_{pk} = \min\left(\frac{LSS - \bar{x}}{3\hat{\sigma}}, \frac{\bar{x} - LSI}{3\hat{\sigma}}\right)$$

On calcule la marge des deux côtés et on garde la plus petite : c'est toujours le bord le plus proche qui décide, car c'est par là que le rebut sortira d'abord.

- $C_p = C_{pk}$: le procédé est parfaitement centré sur le milieu de la tolérance.
- $C_p > C_{pk}$: le procédé est décentré. Bonne nouvelle : un *recentrage* (un réglage) suffit, sans toucher à la dispersion.

DÉCENTRAGE : C_p BON, C_{pk} MAUVAIS

Tolérance $LSI = 9,95$, $LSS = 10,05$ (donc $IT = 0,10$). Dispersion estimée $\hat{\sigma} = 0,015$.

$$C_p = \frac{0,10}{6 \times 0,015} = \frac{0,10}{0,09} \approx 1,11 : \text{la largeur passe, il y a un peu de marge.}$$

Mais la moyenne réelle est $\bar{x} = 10,01$, décalée vers le haut. Alors :

$$C_{pk} = \min\left(\frac{10,05 - 10,01}{0,045}, \frac{10,01 - 9,95}{0,045}\right) = \min(0,89, 1,33) = \mathbf{0,89}.$$

Le côté haut est trop proche du bord : le procédé n'est pas capable, alors que sa dispersion, elle, conviendrait. En recentrant sur 10,00, on remonterait C_{pk} jusqu'à $C_p \approx 1,11$. Le problème n'était pas la machine, mais le réglage.

L'image mentale qui colle à cette différence est celle du tir : être groupé (faible dispersion, bon C_p) et être dans le mille (bon centrage, bon C_{pk}) sont deux qualités distinctes.

TP 9



Tir sur cible — C_p et C_{pk}

Le lien entre groupement, centrage et indices, rendu visuel par un exercice de tir. La meilleure façon d'ancrer la différence C_p / C_{pk} .

4. Court terme, long terme, et la machine seule

Le même calcul change de nom selon la dispersion qu'on y met.

Indices	Dispersion utilisée	Ce qu'on mesure
C_m / C_{mk}	court terme, machine	la machine seule, sur ≈ 50 pièces consécutives, autres 5M figés
C_p / C_{pk}	court terme, intra-groupe	le procédé « instantané », $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$
P_p / P_{pk}	long terme, globale	le procédé « vécu », σ calculé sur toutes les données

La dispersion court terme ($\bar{R}/d_2$) ne voit que la variation à l'intérieur des petits échantillons : la machine à un instant donné. La dispersion long terme (σ global) intègre en plus les dérives entre

échantillons : usure, changements d'équipe, de lot, de température. Elle est donc en général plus grande.

DEUX DIAGNOSTICS PAR COMPARAISON

C_p vs C_{pk} : écart = décentrage → on rerègle.

C_p vs P_p : C_p nettement supérieur à P_p = le procédé est bon à court terme mais dérive dans le temps → causes spéciales, instabilité. En conditions normales, on a la hiérarchie $C_m \geq C_p \geq P_p$ (et de même pour les versions k).

TP 2



Capabilité machine — C_m et C_{mk}

Calcul et interprétation sur des mesures réelles de butée : qualifier une machine avant de la lâcher en production.

TP 3



Capabilité procédé — C_p et C_{pk}

Passer de la machine au procédé complet : calculer C_p/C_{pk} et conclure sur la capabilité.

5. Les seuils de décision

Les valeurs de référence utilisées en formation (voir ton aide-mémoire) :

Indice	Valeur	Verdict
C_m / C_{mk}	$\geq 1,67$	machine qualifiée
C_p / C_{pk}	$\geq 1,33$	procédé capable
C_p / C_{pk}	1,00 à 1,33	limite, sous surveillance
C_p / C_{pk}	$< 1,00$	non capable

Ces seuils ne sont pas universels : un client, une pièce sécuritaire ou un référentiel qualité peuvent exiger davantage. Le premier réflexe reste de lire l'exigence *du client*.

TP 4



Cas client — le C_{pk} exigé

Confronter un résultat mesuré à l'exigence contractuelle du client et décider : accepter, rerégler, ou améliorer.

6. Ce que la capabilité coûte vraiment : le rebut

Un indice n'est pas qu'une note. Sous l'hypothèse de normalité et procédé centré, chaque valeur de C_p correspond à une proportion de pièces hors tolérance.

C_p (centré)	Largeur	Hors tolérance ($\approx$)
1,00	$\pm 3\sigma$	2700 ppm (0,27 %)
1,33	$\pm 4\sigma$	63 ppm
1,67	$\pm 5\sigma$	0,6 ppm
2,00	$\pm 6\sigma$	0,002 ppm

On voit pourquoi passer de $C_p = 1$ à $C_p = 1,33$ n'est pas un détail : le rebut est divisé par plus de 40. C'est tout l'enjeu de la réduction de variabilité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le fameux « 3,4 défauts par million » de la démarche Six Sigma correspond à $\pm 6\sigma$ en tolérant une dérive de la moyenne de $1,5\sigma$ sur le long terme : ce n'est pas la valeur centrée du tableau, mais la même idée décalée. Le détail des calculs (loi normale, fonction de répartition) est dans le chapitre [Capability — cas normal](#) du site SPCR.

Viser la cible, pas seulement rester dans les bornes

Rester à l'intérieur de la tolérance n'est pas la même chose que viser la cible. Taguchi a montré qu'une pièce juste sous la limite coûte déjà, par la variation qu'elle transmet en aval. L'objectif n'est donc pas « ne pas dépasser », mais « approcher la cible avec le moins de variation possible ». Les indices de Taguchi (C_{pm}) formalisent cette idée : voir le chapitre SPCR ci-dessus.

7. Le sur-réglage détruit la capacité

Dernier point, qui relie ce cours au cours 1. Régler un procédé stable et centré n'améliore pas les indices : cela *ajoute* de la variation, donc augmente σ , donc **baisse** C_p et C_{pk} . Chercher à corriger chaque pièce est le plus sûr moyen de dégrader une bonne capacité.

TP 8



Entonnoir de Deming : le piège du sur-réglage

À revoir ici sous l'angle capacité : mesurer combien le sur-réglage gonfle la dispersion et fait chuter les indices.

À retenir

- Capacité = comparer la tolérance (IT) à la largeur naturelle du procédé (6σ).
- $C_p = IT/6\hat{\sigma}$ juge la dispersion seule ; C_{pk} ajoute le centrage (bord le plus proche).
- $C_p = C_{pk}$ centré ; $C_p > C_{pk}$ décentré (rerégler) ; $C_p > P_p$ instable dans le temps (causes spéciales).
- Seuils usuels : $C_{mk} \geq 1,67$, $C_{pk} \geq 1,33$. Toujours vérifier l'exigence du client.
- Gagner en C_p réduit fortement le rebut. Viser la cible, pas seulement les bornes. Ne jamais sur-régler.